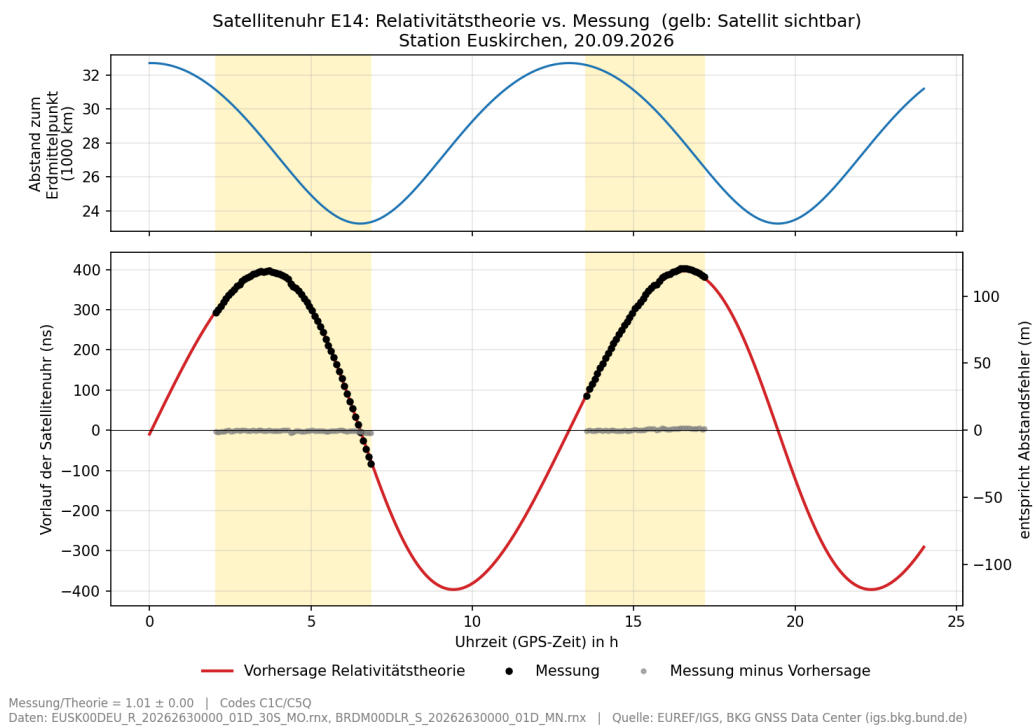


Arbeitsblatt: Wie Relativitätstheorie eine Satellitenuhr verstellt

Physik, Klasse 13 · Bearbeitungszeit 45 Minuten · Partnerarbeit

Vorwissen: Zeitdilatation durch Geschwindigkeit (SRT) und durch Gravitation (ART)

Ziel: Am Ende kannst du den Plot unten vollständig erklären. Dazu gehört auch, *warum* die Kurve ihr Maximum dort hat, wo sie es hat.



M1 Der Plot. Der Galileo-Satellit E14 trägt eine Atomuhr. Seine Bahn ist versehentlich elliptisch geworden. Eine Bodenstation in Euskirchen (NRW) hat am 20.09.2026 alle 30 Sekunden die Signale von E14 aufgezeichnet. Daraus lässt sich ablesen, wie weit die Satellitenuhr gegenüber einer idealen Uhr *vorgeht*.

Formelkasten

Für eine Uhr, die sich mit der Geschwindigkeit v bewegt ($v \ll c$) und den Abstand r vom Erdmittelpunkt hat, gilt gegenüber einer weit entfernten, ruhenden Uhr:

Effekt	relative Gangänderung $\Delta\tau/\tau$	Bedeutung
Geschwindigkeit (SRT)	$-v^2 / (2c^2)$	je schneller, desto langsamer geht die Uhr
Gravitation (ART)	$-G \cdot M / (r \cdot c^2)$	je näher an der Erde, desto langsamer geht die Uhr

Konstanten: $G \cdot M_{\text{Erde}} = 3,986 \cdot 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$, $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Gang = um wie viel die Uhr pro Stunde gewinnt oder verliert (in ns pro Stunde).

Vorlauf = um wie viel die Uhr insgesamt vorgeht (in ns). Der Vorlauf ist der *aufsummierte* Gang.

Aufgabe 1: Die Bahn (ca. 7 min)

Benutze das **obere** Diagramm.

a) Lies den kleinsten und den größten Abstand zum Erdmittelpunkt ab.

$r_{\min} =$ _____ km (Perigäum, erdnächster Punkt)

$r_{\max} =$ _____ km (Apogäum, erdfernster Punkt)

b) Lies die Uhrzeiten ab, zu denen E14 im Perigäum und im Apogäum ist, und bestimme die Umlaufzeit T .

Perigäum: _____ h und _____ h Apogäum: _____ h und _____ h $T \approx$ _____ h

c) Im Perigäum ist E14 $v_P = 4,48$ km/s schnell. Begründe mit dem 2. Keplerschen Gesetz, dass er im Apogäum langsamer ist. *Zusatz:* Berechne v_A mit $r_P \cdot v_P = r_A \cdot v_A$.

Aufgabe 2: Wie schnell geht die Uhr? (ca. 10 min)

Die Tabelle enthält zusätzlich die „mittlere Bahn“ ($r = 27\,980$ km, $v = 3,77$ km/s). Um diesen Mittelwert schwankt der Gang der Uhr.

a) Berechne die fehlenden Werte. Hinweis: Rechne mit Zehnerpotenzen und runde auf drei Stellen.

Bahnpunkt	r in km	v in km/s	SRT: $-\frac{v^2}{(2c^2)}$	ART: $-\frac{GM}{(r \cdot c^2)}$	Summe
Perigäum	23 260	4,48			
mittlere Bahn	27 980	3,77	$-0,790 \cdot 10^{-10}$	$-1,583 \cdot 10^{-10}$	$-2,372 \cdot 10^{-10}$
Apogäum	32 700	3,18			

b) Berechne jeweils die Abweichung vom Wert der mittleren Bahn, getrennt für SRT und ART. Was fällt dir auf?

	Abweichung SRT	Abweichung ART	Abweichung gesamt	in ns pro Stunde
Perigäum				
Apogäum				

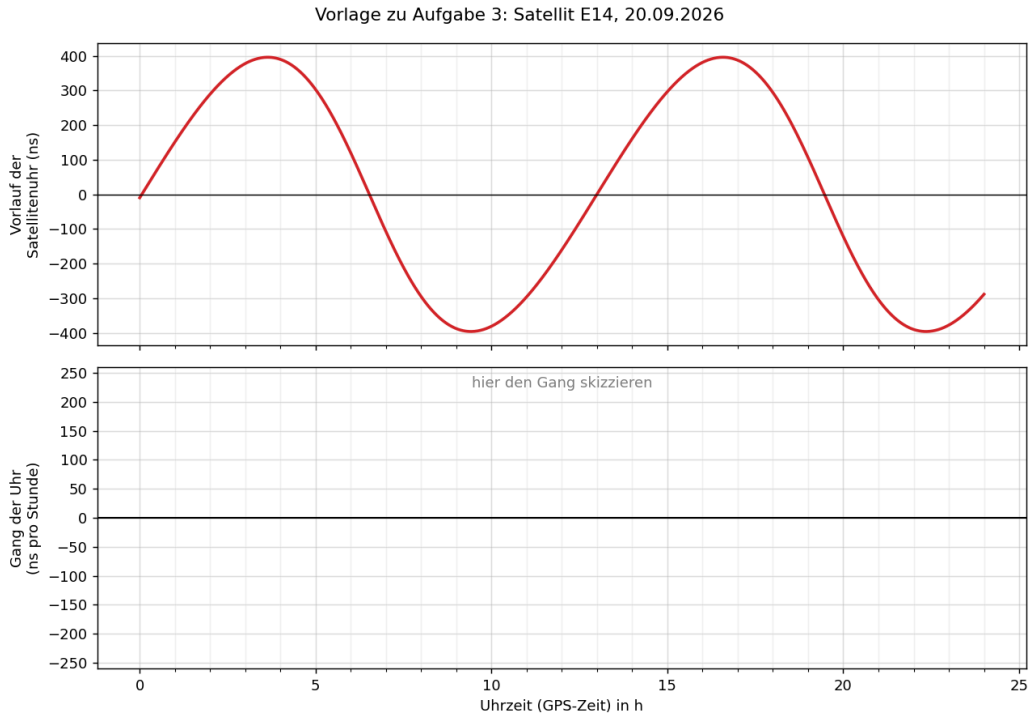
Tipp: Abweichung $\cdot 3600 \text{ s} \cdot 10^9 \text{ ns/s}$ ergibt ns pro Stunde.

c) Ergänze den Satz: Im Perigäum geht die Satellitenuhr _____ als im Mittel, weil der Satellit dort _____ ist **und** _____ im Schwerfeld der Erde steckt. Beide Effekte wirken in _____ Richtung.

Aufgabe 3: Vom Gang zum Vorlauf - die Kernaufgabe (ca. 15 min)

Vergleich mit einem Konto: Der Gang ist wie Einnahmen oder Ausgaben pro Stunde, der Vorlauf wie der Kontostand. Der Kontostand steigt, solange Geld hereinkommt. Er ist dann am höchsten, wenn die Einnahmen gerade in Ausgaben umschlagen.

Benutze das **untere** Diagramm (rote Linie) und die *Vorlage zu Aufgabe 3*.



a) Markiere in der Vorlage mit senkrechten Linien die Zeitpunkte von Perigäum und Apogäum aus Aufgabe 1b.

b) Wann wächst der Vorlauf am schnellsten, wann nimmt er am schnellsten ab? Vergleiche mit deinen Markierungen und mit Aufgabe 2.

c) Der Vorlauf ist bei etwa 3,6 h maximal, also **nicht** im Apogäum. Erkläre mit dem Konto-Vergleich, warum das so sein muss. Wie groß ist der Gang in diesem Moment?

d) Skizziere in der Vorlage den Gang der Uhr. Nutze: Der Gang ist die *Steigung* des Vorlaufs. Trage die Extremwerte aus Aufgabe 2b ein.

e) Abschätzung: Zwischen zwei Nulldurchgängen des Gangs (ca. 6,5 h) geht die Uhr im Mittel etwa 125 ns pro Stunde falsch. Schätze ab, um wie viel sich der Vorlauf in dieser Zeit ändert, und vergleiche mit dem Plot.

Aufgabe 4: Messung gegen Theorie (ca. 8 min)

a) Was bedeuten die **schwarzen Punkte**, die **rote Linie** und die **gelben Bereiche**? Warum gibt es nicht den ganzen Tag Messpunkte?

b) Die **grauen Punkte** sind „Messung minus Vorhersage“. Was würde man sehen, wenn die Relativitätstheorie falsch wäre?

c) Das Verhältnis Messung/Theorie ist $k = 1,01$. Formuliere das Ergebnis in einem Satz.

d) **Rechte Achse:** Ein Empfänger berechnet den Abstand zum Satelliten mit $\text{Abstand} = c \cdot \text{Laufzeit}$. Zeige: 1 ns Uhrfehler entspricht 30 cm. Wie groß wäre der Fehler beim Abstand ohne Relativitätskorrektur höchstens?

Zusatzaufgaben

Z1 Die Bodenuhr steht bei $r = 6371$ km und bewegt sich mit der Erdrotation (ca. 0,46 km/s). Berechne ihren Gang wie in Aufgabe 2 und vergleiche mit der mittleren Bahn von E14. Um wie viele Mikrosekunden pro Tag geht die Satellitenuhr im Mittel vor? Warum sieht man diesen konstanten Anteil im Plot nicht?

Z2 Im README ist auch der GPS-Satellit G07 gezeigt. Seine Bahn ist fast kreisförmig. Erkläre, warum der periodische Effekt dort rund achtmal kleiner ist.

Merksatz

Fülle die Lücken am Ende der Stunde.

Auf der elliptischen Bahn ist E14 im Perigäum _____ und _____,
seine Uhr geht dort _____. Im Apogäum ist es umgekehrt. SRT und ART tragen zu
dieser
Schwankung _____ bei. Der Plot zeigt den _____ Gang, also den Vorlauf.
Er ist deshalb am größten, wenn _____. Die Messung bestätigt die Vorhersage auf
etwa
_____ %.